

EL FINANCIAMIENTO INDUSTRIAL COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA TECNOLÓGICA: UN CASO-ESTUDIO PERUANO*

Francisco R. Sagasti**

I. INTRODUCCIÓN

Es bastante conocido que la naturaleza y estructura del financiamiento industrial es uno de los factores condicionantes de mayor importancia en el comportamiento de las empresas industriales, particularmente en los países subdesarrollados en donde los recursos de capital son escasos. Cuando el Estado interviene directamente en el financiamiento industrial, éste se convierte en un instrumento de política de primer orden, ya que pocos instrumentos de política gubernamental tienen una influencia tan marcada. Es así que el uso consciente y discrecional del financiamiento industrial de fomento puede permitir a las agencias gubernamentales encargadas de manejarlo orientar las operaciones de empresas industriales, a través de la imposición de condiciones para el otorgamiento de préstamos. Esto es lo que se denomina el poder de *leverage* o “palanqueo” de las instituciones financieras.

Las agencias financieras pueden intervenir en la política tecnológica de dos maneras: en forma directa, solventando actividades científico-tecnológicas (investigación, desarrollo experimental, operación de plantas piloto, programas de entrenamiento, desagregación de tecnología, etc.); o de manera indirecta, imponiendo condiciones de orden tecnológico —además de las financieras— para el otorgamiento de créditos. Para el primer caso se ha diseñado una variedad de esquemas y procedimientos que van desde el otorgamiento de donaciones hasta la provisión de capital de riesgo, pasando por esquemas más sofisticados, tal como el utilizado en el Perú por el ITINTEC.¹

En el segundo caso, el objeto de la operación financiera no es osten-

* Los datos para este trabajo fueron recabados en 1970-1971 con el auspicio del Consejo Nacional de Investigación del Perú, por lo cual agradezco a sus funcionarios la ayuda en esa oportunidad. El trabajo se basa en el capítulo 6 de mi tesis de doctorado *Towards a methodology for planning science and technology in underdeveloped countries*, Universidad de Pensilvania, Filadelfia, agosto de 1972.

** Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Las opiniones vertidas son del autor y no comprometen a la institución.

¹ Véase *Hacia una política tecnológica nacional*, ITINTEC, Lima, 1974.

siblemente influir sobre decisiones tecnológicas empresariales, pero de manera indirecta —ya sea en forma consciente o inadvertida— el préstamo tendrá un efecto tecnológico a través de la elección del proyecto de inversión, la provisión de maquinaria y equipo, la compra de materias primas, el aumento del capital de trabajo, la contratación de servicios técnicos, etcétera. Dejando de lado la inversión de firmas industriales privadas, locales y extranjeras, la realizada por financieras privadas, y las operaciones gubernamentales bilaterales, ya que éstas responden a intereses económicos y políticos específicos y las posibilidades de influir sobre ellas son más limitadas, quedaría por examinar las operaciones de agencias financieras internacionales multilaterales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) y las realizadas por la banca de fomento nacional, a través de instituciones tales como el Banco Industrial y la Corporación Financiera de Desarrollo en el Perú; la Financiera de Estudios y Proyectos (FINEP) y el Banco Nacional de Desarrollo en el Brasil, y la Nacional Financiera en México.

La naturaleza del financiamiento proveniente de agencias multilaterales ha sido objeto de reciente escrutinio.² Al margen de consideraciones de orden subjetivo, el hecho es que estas agencias han actuado como vehículos para promover las exportaciones de maquinaria, equipo y servicios técnicos de los países desarrollados hacia los subdesarrollados. Si bien es cierto que se han hecho algunas concesiones y esfuerzos para utilizar los préstamos de estas agencias para promover el desarrollo tecnológico en el país receptor —tales como permitir un margen adicional de costos del 15 % para proveedores locales en las licitaciones internacionales exigidas en los préstamos del Banco Mundial y los recientes préstamos del BID a Brasil, México y Colombia para financiar actividades tecnológicas— no es menos cierto que el efecto de estas medidas es prácticamente insignificante y que el grueso del financiamiento de estas instituciones se destina a la importación de bienes de capital y a la compra de servicios técnicos en los países desarrollados que controlan las operaciones de estas agencias. A manera de ilustración mencionaré que, considerando el total de las operaciones del Banco Mundial hasta fines de junio de 1968, los Estados Unidos habían invertido Dls. 2 794 millones, mientras que las compras realizadas en los Estados Unidos con préstamos del Banco Mundial ascendieron a Dls. 3 077 millones. Si a esto se añade el resul-

² Véase T. Heyther, *Aid is Imperialism*, Middlesex, Pelican, 1971, y N. McKitterick y B. Jenkins Middleton, *The bankers of the rich and the bankers of the poor*, Washington, Overseas Development Council, 1972.

tado de las operaciones financieras del Banco con los Estados Unidos, el total recibido por este país del Banco asciende a Dls. 4 046, dejando un saldo favorable que supera los Dls. 1 200 millones. Más aún, de los Dls. 12 600 millones financiados por el Banco Mundial para adquisiciones hasta 1970, más de 85 % fueron gastados en los países desarrollados.³ Estas cifras, así como el número de casos en los cuales se ha puesto en evidencia la presión ejercida por funcionarios de estas agencias para orientar la compra de bienes de servicios, demuestran que no es posible esperar que un impulso sustancial para el desarrollo tecnológico local provenga de las operaciones de las agencias financieras multilaterales.

Esto dejaría a la banca de fomento nacional como única entidad con posibilidades de ejercer presión para elevar la capacidad tecnológica de la industria utilizando el financiamiento industrial como instrumento. La experiencia yugoslava durante las décadas de 1950 y 1960, así como la experiencia japonesa de la posguerra, demuestran el efecto que puede tener el uso consciente y discriminado del financiamiento en el desarrollo de una capacidad tecnológica en la industria.⁴

En el presente ensayo examinaré la posibilidad de utilizar los préstamos de una agencia financiera de fomento como un instrumento indirecto de política tecnológica, utilizando al Banco Industrial del Perú como caso-estudio y analizando en detalle los préstamos otorgados por esta entidad a empresas del sector farmacéutico entre 1965 y 1970.⁵

II. EL CRÉDITO INDUSTRIAL COMO INSTRUMENTO INDIRECTO DE POLÍTICA TECNOLÓGICA

La banca estatal de fomento tiene, al menos en teoría, mayor libertad para realizar operaciones crediticias de tal forma de influir sobre el comportamiento de los prestatarios, orientándolo de acuerdo con las políticas gubernamentales. Sin embargo, la autonomía relativa de las agencias financieras estatales, unida al conservadurismo de sus ejecutivos y al predo-

³ Véase Mckitterick y Middleton, *op. cit.*

⁴ Véanse los trabajos de Sergio Barrio y Juan Tampier sobre Yugoslavia y Japón, respectivamente, preparados para el Grupo de Trabajo sobre Política Tecnológica de la Junta del Acuerdo de Cartagena, Lima, 1972.

⁵ Sobre el uso de instrumentos indirectos de política y el tema de la "planificación contextual" que le da la base teórica, véase la tesis doctoral del autor (*op. cit.*), especialmente los capítulos 5 y 6. Un resumen aparece en el capítulo 3 de mi libro *Tecnología, planificación y desarrollo autónomo*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos (en prensa).

minio de criterios puramente financieros, han sido la causa de que rara vez se haya utilizado el crédito industrial como un instrumento efectivo para poner en práctica políticas gubernamentales que no sean de orden estrictamente financiero.

La justificación de utilizar el crédito industrial para promover el desarrollo tecnológico en las empresas proviene en gran medida del fracaso manifiesto de otros mecanismos y, en particular, de la imposibilidad de que la competencia entre empresas industriales en el mercado de productos finales actúe en los países subdesarrollados como mecanismo para promover una mayor eficiencia y elevar el nivel técnico de las empresas. Los postulados de la sabiduría económica tradicional de corte neoclásico, que consideran a la competencia en el mercado de productos el principal motivo para la introducción de mejoras tecnológicas, no se cumplen en los países subdesarrollados. Sin entrar en detalles señalaré que en la América Latina esto se debe, entre otros factores, a la estructura productiva de la industria, al predominio de empresas extranjeras en las ramas industriales más dinámicas y al clima relativamente fácil que creó una política indiscriminada de sustitución de importaciones.⁶

En ausencia de mecanismos de competencia en el mercado de productos finales que motiven la introducción de mejoras técnicas, se ha recurrido al diseño de esquemas *ad hoc* para promover el desarrollo de una capacidad tecnológica en la industria.⁷ Otra forma en que se podría inducir a las empresas industriales a elevar su nivel tecnológico sería *promoviendo la competencia en el mercado de factores de producción* y en especial la competencia por el crédito otorgado por la banca estatal de fomento. Esto significa que las empresas industriales recibirían créditos prioritariamente en función de su nivel tecnológico y de las mejoras técnicas que introducirían al utilizar los préstamos de la agencia financiera, lo cual establecería un mecanismo de competencia en base a criterios técnicos al momento de presentar proyectos y solicitudes de financiamiento. Esto motivaría a las empresas a elevar su nivel tecnológico como medio

⁶ Sobre este tema véase F. Sagasti y M. Guerrero *El desarrollo científico y tecnológico de América Latina*, Buenos Aires, BID/INTAL, 1974. El capítulo 3 del informe comparativo final del proyecto STPI (en preparación) examina en detalle estos aspectos. Para una interpretación desde el punto de vista de la teoría del oligopolio véase F. Fajnzylber, "Oligopolio, empresas transnacionales y estilos de desarrollo", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, núm. 171 (julio-septiembre 1976), pp. 625-656.

⁷ Por ejemplo, el sistema ITINTEC de destinar el 2% de la renta neta de las empresas (antes de impuestos) para investigación tecnológica industrial ha tenido bastante éxito en el Perú y se está estudiando su implantación próximamente en países tales como Israel, la India, Venezuela, Panamá y Portugal.

para obtener acceso al factor capital en la forma de crédito de fomento. Este sistema fue utilizado en Yugoslavia en el decenio de 1950 a través de las agencias financieras establecidas en las repúblicas y las financieras federales.⁸

Al estudiar la posibilidad de utilizar el financiamiento industrial como instrumento indirecto de política tecnológica debe responderse a las siguientes preguntas:

- a) ¿Tiene el crédito de fomento el peso suficiente para influir en forma significativa sobre el comportamiento de las empresas industriales?
- b) ¿Es factible utilizar el crédito industrial de fomento como instrumento de política tecnológica?, ¿qué procedimientos habría que seguir para utilizarlo en la práctica?
- c) ¿De qué manera podría utilizarse el crédito industrial para condicionar y orientar el comportamiento tecnológico empresarial?

La respuesta a la primera pregunta indicaría si se justifica utilizar el financiamiento industrial como instrumento indirecto de política tecnológica; la respuesta a la segunda señalaría la forma en que podría hacerse esto en la práctica; y la respuesta a la tercera permitiría establecer los criterios para orientar el comportamiento tecnológico empresarial utilizando dicho instrumento. Para responder a estas preguntas haré referencia a las operaciones del Banco Industrial del Perú entre 1965 y 1970, por lo que resulta necesario proporcionar alguna información general sobre esta institución durante ese periodo.

Hasta la creación de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), a principios del decenio de 1970, el Banco Industrial del Perú era la principal agencia financiera estatal para la industria manufacturera. El Banco fue fundado hace más de treinta años; si bien debido a la promulgación de la Ley de Promoción Industrial núm. 13270 en 1959 el Banco amplió sustancialmente sus operaciones y se convirtió en la principal agencia financiera para poner en práctica la política de sustitución de importaciones respaldada por la Ley 13270. En 1968 el Banco Industrial participaba con el 41.6 % del total de las colocaciones al sector manufacturero, y el resto estaba distribuido entre las diversas entidades de la banca comercial. El cuadro 1 da una idea del crecimiento del Banco Industrial durante el decenio de 1960.

⁸ Véase el informe de Sergio Barrio sobre política tecnológica en Yugoslavia, preparado para la Junta del Acuerdo de Cartagena, Lima, 1972.

Hacia fines de 1968 el Estado controlaba el 70 % de las acciones del Banco Industrial, proporcionaba la mayoría de sus recursos y orientaba sus operaciones a través de los representantes gubernamentales en el directorio. Además, el Banco Industrial administraba un fondo asignado por el Banco Central de Reserva y actuaba como intermediario de agencias internacionales, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo y algunas instituciones financieras privadas extranjeras. El destino de los recursos proporcionados por el Banco al 31 de diciembre de 1968 era el siguiente: maquinaria e implementos, 49 %; pago de obligaciones, 28.3 %; capital de trabajo, 11.6 %; materias primas, 8.0 % e inmuebles, 2.6 %. La mayoría de los préstamos otorgados por el Banco Industrial fueron utilizados para la adquisición de maquinaria y equipo, los cuales incorporan la tecnología utilizada en la producción.

CUADRO 1. *Índices de crecimiento de las operaciones del Banco Industrial del Perú (BIP)*

Año	1963	1964	1965	1966	1967	1968
Índice	100	152.5	194.9	277.3	352.3	399.5

FUENTE: Boletín Estadístico de Operaciones, BIP, 1968.

El Banco Industrial operaba de dos maneras. En la primera, referente a los préstamos ordinarios, se trataba de una operación estrictamente financiera, con préstamos relativamente grandes y que eran utilizados por las empresas sin ayuda del Banco. La segunda se refería a los créditos supervisados, que eran de menor cuantía y comprendían asistencia técnica al prestatario por parte del personal del Banco. En términos de montos, los préstamos ordinarios representaban la mayoría, mientras que los créditos supervisados eran más numerosos. En ambos casos se requería una evaluación técnica, contable y financiera de la solicitud de préstamo. El Banco aceptaba la maquinaria por adquirir, el equipo existente, mercancías, bienes raíces y existencias como garantía. Las tasas de interés eran menores que las tasas comerciales y en 1968 variaban entre el 8 y el 12 %, comparadas con un promedio de 14 % para los bancos comerciales. Los préstamos se otorgaban normalmente por cinco años, si bien en casos especiales podían extenderse hasta diez. En contraste, los bancos comerciales sólo podían realizar operaciones de crédito a corto plazo.

Con esta información sobre el Banco Industrial del Perú en 1968⁹ como telón de fondo intentaré responder a la primera pregunta sobre la justificación para utilizar al Banco como medio para poner en práctica una política tecnológica industrial, empleando el poder de “palanqueo” que da el crédito de fomento. El cuadro 2 indica la distribución de préstamos otorgados por el Banco en las diferentes ramas industriales en 1968, comparándola con la inversión total para cada rama en el mismo año. Esta comparación no implica que el porcentaje indicado de la inversión total puede ser atribuido a los préstamos del Banco, debido a que éstos no sólo se utilizan para inversión sino también para pagar obligaciones y a que los préstamos no se usan necesariamente en su totalidad el mismo año que son otorgados. Los coeficientes indicados en las últimas dos columnas sólo tienen por objeto mostrar el orden de magnitud de la influencia del Banco en la inversión industrial.

Para once ramas los préstamos otorgados representan más del 20 % de la inversión total registrada en 1968, para nueve ramas esta cifra está por encima del 30 % y para siete ramas el cociente de préstamos aprobados sobre inversión total excede 0.5. Estas cifras sugieren que el Banco Industrial ejercía una influencia significativa sobre la disponibilidad de recursos financieros en muchas ramas de la industria manufacturera peruana, lo cual hubiera permitido orientar el comportamiento tecnológico empresarial. Por lo tanto, el crédito industrial otorgado por el Banco podría haberse convertido en un instrumento efectivo para poner en práctica políticas de orden tecnológico.

Más aún, el Banco Industrial del Perú y las agencias financieras en general pueden elegir cada año algunas ramas industriales en las cuales concentrar sus operaciones. Por ejemplo, en 1963 industrias tradicionales como la textil y la de alimentos recibieron el 67.5 % de los préstamos del Banco, mientras que en 1968 sólo recibieron el 34.9 %. La rama de maquinaria eléctrica participó con el 0.9 % en 1963, el 4.7 % en 1967 y llegó a 11.2 % en 1968. De esta forma, además de representar una cantidad importante con relación a la inversión total, los préstamos del Banco pueden ser orientados hacia ramas específicas con gran flexibilidad. Para completar el cuadro podría añadir que en una rama en que la relación entre préstamos del Banco Industrial e inversión total era insig-

⁹ Hago notar que esta descripción de las características del Banco Industrial del Perú corresponde a 1968 que es probable que éstas hayan sido alteradas, particularmente desde la reorganización del Banco que fuera decretada el 3 de diciembre de 1971 a través del Decreto Ley No. 19056. No he seguido de cerca las operaciones del Banco desde entonces.

CUADRO 2. Comparación entre las inversiones y los préstamos otorgados por el Banco Industrial del Perú en diversas ramas industriales, 1968

(Cifras en miles de soles)

<i>Ramas industriales (de acuerdo a la clasificación industrial uniforme)</i>	<i>Préstamos aprobados, 1968</i> Número	<i>Monto</i> (A)	<i>Inversiones totales 1968</i> (B)	<i>Inversiones en activos fijos</i> (C)	<i>Relación</i> (A)/(B)	<i>Relación</i> (A)/(C)
20. Industrias alimentarias (incluyendo pesqueras)	162	277 603.86	1 571 100.00	1 395 687.00	0.17	0.20
21. Bebidas	30	37 806.40	220 822.00	202 716.00	0.17	0.185
22. Industria del tabaco	3	110.00	19 794.00	19 774.00	*	*
23. Industria textil	120	203 394.40	479 889.00	414 459.00	0.42	0.49
24. Calzado y vestuario	167	25 088.60	51 938.00	44 375.00	0.48	0.57
25. Industria de la madera	40	51 281.80	90 176.00	61 167.00	0.57	0.87
26. Fabricación de muebles	112	39 572.58	97 981.00	59 831.00	0.40	0.66
27. Pulpa y papel	4	18 090.00	127 041.00	119 186.00	0.14	0.15
28. Impresoras y editoras	56	25 003.00	94 118.00	73 218.00	0.55	0.71
29. Industria del cuero	24	4 765.60	22 251.00	19 761.00	0.21	0.24

30. Industria del caucho	18	4 393.00	80 085.00	73 581.00	0.05	0.06
31. Productos químicos	31	91 410.00	521 361.00	475 096.00	0.18	0.19
32. Petróleo y sus derivados	1	5.00	76 478.00	57 086.00	*	*
33. Minerales no metálicos	55	67 302.32	629 655.00	610 273.00	0.11	0.11
34. Industrias metálicas básicas	2	90.00	140 140.00	135 963.00	*	*
35. Elaboración de productos metálicos	114	163 752.99	167 167.00	116 789.00	0.98	1.14
36. Maquinaria no eléctrica	20	36 588.00	63 566.00	45 695.00	0.57	0.80
37. Maquinaria eléctrica	19	149 268.00	281 919.00	276 605.00	0.53	0.54
38. Equipo para transporte	76	12 545.30	167 619.00	121 789.00	0.08	0.10
39. Industrias varias	71	59 627.92	191 888.00	156 141.00	0.31	0.38
40. Construcción civil	1	4 004.00	n.d.	n.d.	—	—
511. Electricidad	4	32 060.00	n.d.	n.d.	—	—
841. Industria cinematográfica	2	4 310.00	n.d.	n.d.	—	—
TOTAL	1 133	1 335 122.77	5 094 988 00	4 479 195.00	0.26	0.30

FUENTES: Banco Industrial del Perú, *Situación de la industria Manufacturera en 1968*, y Ministerio de Industria y Comercio, *Estadística industrial, 1970*.

NOTAS: n.d. No disponible.

* Cifra no significativa.

nificante —la industria metálica básica— otra agencia estatal de fomento, el Banco Minero, intervenía activamente proporcionando financiamiento a las empresas.

En respuesta a la primera pregunta podemos decir que el crédito otorgado por el Banco Industrial del Perú tenía en 1968 una influencia considerable sobre el financiamiento de la industria manufacturera, y que podía haberse utilizado como un instrumento indirecto muy efectivo para poner en práctica políticas tecnológicas.

La segunda pregunta se refiere a la posibilidad de intervenir en las operaciones de la agencia financiera, a fin de introducir criterios de orden tecnológico y convertir al crédito de fomento en un instrumento indirecto de política tecnológica. En el caso de una agencia como el Banco Industrial del Perú esto implica determinar si los controles y procedimientos a ser introducidos para este efecto entran en conflicto con las operaciones normales del Banco o representan una carga excesiva.

En el periodo bajo estudio el otorgamiento de crédito suponía un proceso largo y complicado que se dividía en siete etapas: contactos preliminares, aceptación de la solicitud de préstamo, etapa de precalificación, etapa de calificación, aprobación del préstamo, firma del contrato y entrega de los fondos. Se requerían entre seis y nueve meses para todo el proceso.

Durante las dos primeras etapas se establecían conversaciones preliminares entre funcionarios del Banco y de la empresa para determinar si la solicitud de financiamiento era procedente. La solicitud se presentaba en formatos especiales acompañando 35 documentos de apoyo. El cuadro 3 presenta una lista resumida de los documentos exigidos por el Banco.

En la etapa de precalificación se evaluaba cada solicitud de acuerdo con sus propios méritos. Se visitaba la planta y un funcionario especializado realizaba una evaluación tecnoeconómica cuyos resultados se consignaban en un informe que indicaba si el préstamo satisfacía los criterios establecidos por el Banco. El informe abarcaba el plan de inversiones, la justificación del préstamo, indicaba las características del mercado y proporcionaba información sobre materias primas, personal, equipos y la planta física de la empresa, así como sobre la utilización de la capacidad instalada. Además, el informe contenía datos sobre comercialización, activos fijos, niveles de inventarios y sobre las garantías que ofrecía el prestatario. Con base en esta información, en la etapa de precalificación se determinaba si la solicitud de préstamo merecía ser considerada seria-

mente y si debía pasar a la siguiente etapa. Los criterios que se usaban para tomar la decisión eran principalmente de orden bancario (¿es rentable la operación de préstamo?, ¿representa un riesgo?); promocional

*CUADRO 3. Documentos necesarios para una solicitud de préstamo al Banco Industrial del Perú (1968)**

General

1. Formulario de solicitud de préstamo
2. Memoria descriptiva de la empresa
3. Lista de accionistas, su nacionalidad, cantidad y valor de sus acciones
4. Garantías ofrecidas para el préstamo
5. Informes bancarios sobre la empresa

Técnicos

1. Lista de maquinarias, facturas y edad de cada una
2. Cotizaciones para la compra de maquinaria
3. Descripción de las instalaciones, con planos
4. Presupuesto de construcción
5. Análisis de ventas y de costos, incluyendo costos de materias primas
6. Cifras de ventas mensuales para los últimos tres años, discriminadas por líneas de productos

Contables

1. Balances generales de los dos últimos años, estado de pérdidas y ganancias de acuerdo con lo especificado por el Ministerio de Hacienda
2. Último balance auditado con información sobre activos corrientes, pasivos y el valor estimado de los activos fijos

Información adicional

1. Descripción de los procesos de manufactura (obtenida por el oficial de préstamos al visitar la planta)
 2. Capacidad instalada y volumen de producción para cada línea durante el último año
 3. Turnos de trabajo en cada línea de producción
 4. Número de empleados y trabajadores, dividido por categorías
-

* Esta lista es sólo ilustrativa y no abarca todos los documentos exigidos por el Banco.

(¿corresponde la solicitud a las prioridades establecidas?, ¿deberían concederse incentivos crediticios?), y de orden general (¿cómo afectaría el

préstamo la situación de la industria?, ¿se refiere el préstamo a productos de interés social?).

En la etapa de calificación se comparaban las diferentes solicitudes que pasaban la etapa de precalificación, escogiendo entre ellas de acuerdo a un orden de prioridades y ajustando el volumen total de préstamos a la disponibilidad de recursos. Una vez definida en principio la cartera de solicitudes de préstamos aprobadas, ésta se enviaba al Directorio para su aprobación final. Superada esta etapa, se firmaba el contrato de préstamo y se procedía a hacer efectivos los desembolsos. Si bien existían variantes de acuerdo a si el préstamo era para una nueva industria, para ampliación de una planta existente, para capital de trabajo o para pago de obligaciones, el procedimiento general era el mismo.

Examinando los procedimientos utilizados por el Banco, se aprecia que era posible introducir criterios de orden tecnológico en la evaluación de solicitudes de préstamo, particularmente durante la etapa de precalificación. En esta etapa se hubiera podido recabar información técnica adicional y establecer un conjunto de criterios para evaluar el nivel tecnológico de la empresa, examinar el efecto que tendría el préstamo y proponer a la empresa medidas destinadas a elevar su capacidad tecnológica como una de las condiciones para otorgar el préstamo. Con base en esta información, en la etapa de calificación se hubiera podido introducir de manera explícita criterios tecnológicos al seleccionar las solicitudes de préstamo a ser atendidas con los recursos administrados por el Banco.

En respuesta a la segunda pregunta puede decirse que era factible introducir criterios de orden tecnológico como parte integral de los procedimientos en la evaluación de solicitudes de préstamos. Estos criterios no hubieran añadido una carga excesiva a los funcionarios del Banco y con seguridad no hubieran alargado el lento proceso de evaluación.

La tercera pregunta sobre el uso del crédito industrial de fomento como instrumento indirecto de política tecnológica se refiere a la forma en que éste podría influir el comportamiento tecnológico empresarial y debe ser respondida de manera más general, trascendiendo el marco de las operaciones del Banco Industrial del Perú en el periodo examinado. Como primera aproximación, la agencia financiera podría utilizar el poder de "palanqueo" para fomentar una mayor demanda por tecnología local; ayudar en la regulación de la corriente de tecnología importada; promover el desarrollo de una mayor capacidad de absorción de tecnología por las empresas, y asegurar que la tecnología que se adquiere con

financiamiento del Banco tenga las características apropiadas en función de los objetivos del desarrollo tecnológico.¹⁰

El *fomento de la demanda por tecnología de origen local* podría tomar la forma de requerir a la empresa que solicita el préstamo que contrate los servicios técnicos asociados con la inversión (estudios de factibilidad, diseño de plantas, ensayos de materiales, etc.) con entidades locales, tales como firmas de ingeniería, centros de investigación, laboratorios técnicos especializados, etc., de tal manera que se genere una mayor demanda por las actividades tecnológicas que éstas realizan. En forma similar se podría especificar que cierta proporción de la maquinaria y equipo —sobre todo cuando incorporan tecnologías de fácil dominio— sea de origen local. El mismo tipo de exigencia podría hacerse con referencia al origen de las materias primas.

La agencia financiera podría ayudar en la *regulación de la corriente de tecnología importada* dando pautas para la adquisición de la tecnología extranjera implícita en los proyectos de inversión que financie. Por ejemplo, siguiendo los lineamientos contenidos en la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la agencia financiera podría establecer que no financiará proyectos de inversión asociados con contratos de tecnología que contengan cláusulas restrictivas o cláusulas de amarre que limitan la acción de la empresa. Podría, además, señalar condiciones referentes a los pagos por regalías y a otros aspectos de la negociación para la adquisición de tecnología por parte de la empresa a la cual se concede el préstamo. Para reducir sobrepuestos y gastos excesivos en la importación de maquinaria y equipo, la agencia podría exigir un mínimo de tres cotizaciones de distintos proveedores y, en general, podría promover activamente la “apertura del paquete tecnológico” hasta donde sea posible, buscando integrar al máximo a los proveedores locales de maquinaria y equipo.

Con referencia al *desarrollo de la capacidad de absorción de tecnología* por parte de las empresas prestatarias, la agencia financiera podría exigir un mínimo de capacidad para realizar actividades tecnológicas (mantenimiento y reparación de equipos, realización de ensayos, control de calidad, investigación tecnológica, etc.) como condición para otorgar créditos. Podría condicionar el otorgamiento de préstamos a la instalación de laboratorios y a la contratación de personal técnico local, de tal manera de asegurar un aprendizaje que ayude a fijar los conoci-

¹⁰ Para un análisis más detallado sobre objetivos de la política tecnológica industrial, véase el capítulo 4 de *Tecnología, planificación y desarrollo autónomo*, op. cit.

mientos técnicos importados implícitos en el proceso productivo. En una etapa más avanzada podría darse prioridad a las solicitudes de préstamo en función de los niveles de eficiencia y productividad que reflejen una mayor capacidad tecnológica.

Por último, la agencia financiera podría intervenir para *promover la utilización de tecnologías apropiadas en la industria*. Una forma de lograr esto sería exigir, como parte integral de la solicitud de préstamo, la evaluación de alternativas tecnológicas por parte de la empresa y la justificación de la alternativa elegida. Además, podrían establecerse criterios tecnológicos específicos para el otorgamiento de préstamos, tal como lo hiciera el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil cuando estableció que a partir de 1970 sólo financiaría proyectos de inversión en cemento que utilizaran el proceso de vía seca.¹¹ Otros criterios para examinar la adecuación de la tecnología a las condiciones locales podrían referirse a la compatibilidad del proceso o equipo con la planta existente, al grado de absorción de mano de obra, al componente de divisas de la inversión y posterior operación de la planta, y a la posibilidad de exportar productos con la tecnología elegida.

Esta gama de posibilidades de acción indica lo que una agencia financiera podría realizar, utilizando el poder que le otorga el control del crédito de fomento, para orientar el comportamiento tecnológico de las empresas industriales. Es poco probable que en un momento determinado se pueda actuar de acuerdo a todos ellos, pero la enumeración permite apreciar la influencia significativa que podría tener el uso consciente y discriminado del crédito industrial como instrumento indirecto de política tecnológica.

En el caso del Banco Industrial del Perú, ninguna de estas posibilidades fue desarrollada en la práctica. Sin embargo, es necesario indicar que en el periodo que examinamos —1965 a 1970— la problemática tecnológica estaba siendo explorada en forma inicial y no se tenía una conciencia clara de la importancia del factor tecnológico en el desarrollo económico del país.¹²

¹¹ Véase Grupo de Pesquisas de FINEP, *Difusão de inovações na indústria brasileira: Tres estudos de caso*, IPEA, Río de Janeiro, 1976.

¹² Posteriormente fui informado por funcionarios del Banco Industrial que desde 1970 existía una línea de crédito para "desarrollo tecnológico". Sin embargo hasta principios de 1974 no se había otorgado un solo préstamo de dicha línea de crédito.

III. LOS PRÉSTAMOS DEL BANCO INDUSTRIAL DEL PERÚ AL SECTOR FARMACÉUTICO ENTRE 1965 Y 1970 Y SU POSIBLE EFECTO TECNOLÓGICO

Para examinar con mayor detalle la posibilidad de poner en práctica las sugerencias hechas en la sección anterior sobre el uso del crédito de fomento como instrumento indirecto de política tecnológica, se revisó información sobre las operaciones crediticias del Banco y las características de las empresas que recibieron los préstamos. Se eligió la industria farmacéutica debido a la mayor información relativa de que se disponía y a los trabajos preliminares que había realizado el Consejo Nacional de Investigación entre 1969 y 1970.

El análisis obligó a la utilización de diversas fuentes de información y a cotejar constantemente su compatibilidad. Una primera fuente fue la estadística industrial preparada por el Ministerio de Industria y Comercio; la segunda fue la encuesta sobre nivel tecnológico empresarial realizada por personal del Consejo Nacional de Investigación en 1966-1970; la tercera fueron los boletines de operación del Banco Industrial del Perú; y la cuarta fueron los documentos de préstamos del Banco, a los cuales se tuvo acceso a través del Consejo Nacional de Investigación.

Se tomó como base la muestra de la encuesta realizada por el Consejo consistente de 28 empresas del sector farmacéutico, que en 1969 representaron el 89.8 % del valor bruto de producción.¹³ En base a esta muestra se procedió a recabar información sobre los préstamos concedidos a estas 28 empresas entre 1965 y 1970, así como la información complementaria sobre las características de las empresas. El apéndice indica los datos obtenidos en esta forma.

La industria farmacéutica peruana se desarrolló al amparo de la Ley de Promoción Industrial y en 1962-1964 se instalaron en Lima muchos laboratorios, particularmente extranjeros, que se dedicaban principalmente a mezclar y embalar los componentes activos que se importaban. Hacia 1965 la mayoría de las inversiones en activos fijos había sido ya realizada, las plantas contaban con un exceso de capacidad instalada, y entre 1965 y 1970 sólo se registraron ampliaciones relativamente menores en las plantas.

De las 28 empresas incluidas en la muestra del Consejo Nacional de Investigación, 9 recibieron un total de 16 préstamos entre 1965 y 1970

¹³ Véase Consejo Nacional de Investigación, *Estudios de transferencia de tecnología: sector farmacéutico*, Lima, 1974.

**CUADRO 4. Préstamos otorgados por el Banco Industrial a nueve empresas farmacéuticas,
entre 1965 y 1970**

(Tomadas a una muestra de 28 empresas)

		1965		1966		1967		1968		1969		1970	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Firmas extranjeras													
	Soles peruanos (miles)	1 400	66.4	2 323	67.9	6 500	63.7	7 800	30.2	—	—	—	—
	Dls. norte- americanos	—	—	42 000	100.0	—	—	6 000	100.0	—	—	—	—
Firmas peruanas													
	Soles peruanos (miles)	710	33.6	1 000	32.1	3 700	36.3	18 000	69.8	—	—	5 200	100.0
	Dls. norte- americanos	29 160	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Total</i>													
	Soles peruanos (miles)	2 110	100.0	3 323	100.0	10 200	100.0	25 800	100.0	—	—	5 200	100.0
	Dls. norte- americanos	29 160	100.0	42 000	100.0	—	—	6 000	100.0	—	—	—	—

FUENTE: Archivos del Banco Industrial del Perú, elaboración del autor.

* Sobre la muestra de empresas véase el apéndice.

(véase el apéndice).¹⁴ El cuadro 4 indica los beneficiarios de tales préstamos, separando los préstamos en soles peruanos y dólares americanos y dividiéndolos en empresas extranjeras y nacionales.¹⁵ Las cifras muestran que las firmas extranjeras recibieron las dos terceras partes de los montos prestados entre 1965 y 1967, y que en 1968 esta cifra bajó a un tercio. En 1969 no se otorgaron préstamos a las empresas farmacéuticas de la muestra y en 1970 se concedió un sólo préstamo a una empresa nacional.

Esto indica que los préstamos fueron canalizados en los primeros años del periodo examinado preferentemente hacia firmas extranjeras. Incidentalmente, este es uno de los aspectos que buscó regular el "Régimen Común sobre el Tratamiento al Capital Extranjero" del Pacto Andino (Decisión 24), particularmente a través del artículo 17 que restringía el acceso de las firmas extranjeras al crédito local. El hecho de que no se hayan otorgado préstamos en el año 1969 confirma la indicación anterior de que el Banco Industrial puede desplazar el área de concentración de préstamos de una rama industrial a otra con gran flexibilidad.

El cuadro 5 indica el destino que se dio a estos préstamos, clasificando el uso de los fondos en inversiones en activos fijos, gastos de operación y pago de obligaciones. El cuadro 6 indica la distribución porcentual de estas cifras. Puede observarse que todos los préstamos en moneda dura fueron destinados a la compra de maquinaria y equipo en el exterior. De los tres préstamos concedidos en dólares americanos, dos de ellos, Dls. 42 000 en 1966 y Dls. 6 000 en 1968, fueron otorgados a firmas extranjeras, mientras que el tercero por Dls. 29 160 fue concedido a una firma peruana en 1965. Estos préstamos en moneda dura se efectuaron utilizando las líneas de crédito concedidas al Banco Industrial por la banca comercial extranjera y por periodos que varían entre 4 y 5 años.

Con excepción del año 1966, la mayoría de los préstamos en moneda local fue destinada al rubro "gastos de operación", en el cual predomina la compra de materias primas y de materiales de empaque. La inversión en activos fijos por lo general se encuentra por debajo de la inversión en gastos de operación y del pago de obligaciones financieras. Esto refleja

¹⁴ Para dar una idea de la cobertura, en 1968 el Banco Industrial otorgó 22 préstamos por un total de \$ 48.5 millones en la rama de productos químicos diversos, la cual incluye productos farmacéuticos. La muestra elegida abarca 5 préstamos por un total de 25.8 millones. Estos préstamos fueron los más importantes y se otorgaron a las empresas más representativas de la actividad farmacéutica en la rama de productos químicos diversos.

¹⁵ De las 9 empresas estudiadas, aquellas consideradas "extranjeras" tenían al menos el 80 % de su capital en manos extranjeras.

CUADRO 5. Distribución de préstamos del Banco Industrial del Perú a nueve empresas de la industria farmacéutica de acuerdo a su uso

	1965	1966	1967	1968	1969	1970
<i>Gastos relacionados con inversiones en activos fijos</i>						
— Compra de equipo	Dls. 29 160 (H)	Dls. 42 000 (E)	—	Dls. 6 000 (I)	—	—
— Gastos de aduana e instalación	S/. 100 (E)	S/. 223 (E)	—	S/. 2 588 (A.I.)	—	—
— Gastos de construcción	—	S/. 1 150 (E)	S/. 1 251 (F. G.)	S/. 3 853 (A.C.)	—	—
<i>Gastos de operación</i>						
— Compra de materias primas y material de empaque; y capital de trabajo	S/. 1 300 (B. H.)	S/. 1 000 (D)	S/. 4 774 (B.F.G.H.)	S/. 13 580 (A.B.C.D.I.)	—	S/. 3 024 (C)
<i>Pago de obligaciones</i>	S/. 710 (B. H.)	S/. 950 (E)	S/. 4 175 (B.F.G.)	S/. 5 779 (B.D.I.)	—	S/. 2 176 (C)
TOTALES	Dls. 29 160	Dls. 42 000	—	Dls. 6 000	—	—
	S/. 2 110	S/. 3 323	S/. 10 200	S/. 25 800	—	S/. 5 200

FUENTE: Datos del Banco Industrial. Elaboración del autor.

NOTAS: 1. Las cifras en moneda local (S/.) en miles de soles corrientes.

2. Las letras entre paréntesis indican las empresas a que se refieren los préstamos.

CUADRO 6. *Distribución porcentual del destino de los préstamos de acuerdo con su uso (moneda local)*

	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Gastos relacionados a inversiones en activos fijos.	4.7	39.1	12.2	25.0	—	—
Gastos de operación	61.6	82.1	46.8	52.6	—	58.2
Pago de obligaciones	33.7	28.8	41.0	22.4	—	41.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	—	100.0

FUENTE: Cuadro 5.

el hecho de que la mayoría de la inversión en activos en la industria farmacéutica se realizó antes de 1965 y que se contaba con un exceso considerable de capacidad instalada (véanse las cifras de utilización de capacidad instalada para cada empresa en el apéndice).

Si los gastos de operación ocupan una posición preponderante en el uso de los préstamos del Banco Industrial y la provisión de materias primas tiene el mayor peso en este rubro, es interesante examinar las cifras sobre consumo de materias primas. El cuadro 7 señala para el año 1969 el valor total de producción y el valor de las materias primas importadas y locales para las empresas estudiadas. De ello se desprende que, en promedio, las nueve empresas de la muestra del Consejo Nacional de Investigación que recibieron préstamos del Banco Industrial entre 1965 y 1970, utilizaron materias primas importadas en una proporción catorce veces mayor que materias primas de origen local.

Con referencia a las materias primas importadas, el informe del Consejo Nacional de Investigación sobre transferencia de tecnología en la industria farmacéutica¹⁶ señala que de las 28 empresas consideradas en la muestra, se disponía de información en sobrefacturación de insumos para 24 de ellas, y que de éstas sólo 2 no presentaban casos de sobrefacturación. Fue imposible relacionar empresa por empresa los datos respecto a préstamos y sobrefacturación, pero no estaría fuera de lugar suponer que la mayoría de las 9 empresas estudiadas en detalle se encuentra entre aquellas que en 1969 pagaban sobreprecios por la importación de insumos.

Uniando la información presentada podríamos concluir que el Banco

¹⁶ Consejo Nacional de Investigación, *op. cit.*

CUADRO 7. Distribución de gastos en materias primas de las empresas farmacéuticas que recibieron préstamos del Banco Industrial del Perú

(Cifras para 1969)

<i>Empresa</i>	<i>A</i> (nacional)	<i>B</i> (extranjera)	<i>C</i> (nacional)	<i>D</i> (nacional)	<i>E</i> (extranjera)	<i>F</i> (nacional)	<i>G</i> (extranjera)	<i>H</i> (nacional)	<i>I</i> (extranjera)	<i>Total</i>
Valor de producción	109 888	126 705	100 434	101 678	n.d.	75 345	24 672	33 422	21 634	529 718
Materias primas locales (A)	1 147	509	856	4 665	n.d.	461	409	766	1 683	10 445
Materias primas importadas (B)	13 318	36 723	14 295	32 190	n.d.	24 681	3 442	5 170	983	130 802
Cociente (A)/(B)	0.08	0.01	0.06	0.15	n.d.	0.02	0.12	0.15	1.66	0.08

FUENTE: Información recabada para la *Estadística Industrial, 1970*, Ministerio de Industria y Comercio.

NOTA: Cifras en miles de soles. n. d. indica no disponible.

Industrial del Perú destinó las dos terceras partes de los recursos asignados al sector farmacéutico entre 1965 y 1967 a financiar empresas extranjeras. Considerando el total de los préstamos concedidos a una muestra significativa de empresas en esta rama entre 1965 y 1970, aproximadamente el 60 % del monto total en moneda dura y el 40 % del monto total en moneda local fueron otorgados a firmas extranjeras. Un alto porcentaje de los fondos recibidos por las empresas —que varía entre el 32.1 y el 61.6 %— fue destinado a gastos de operación, en los cuales predominaba la importación de materias primas. Las empresas que recibieron préstamos utilizaban en promedio materias primas importadas en una proporción catorce veces mayor que materias primas locales, y es muy probable que tales materias primas se hayan importado con sobreprecios.

Examinando con mayor detalle las características de las empresas prestatarias (véase el apéndice), se observa que sólo una de ellas (la empresa C) exportaba sus productos, y en una proporción insignificante (1.2 % de las ventas totales). La mayoría de las empresas mostraba una utilización de la capacidad instalada muy baja, entre 40 y 60 % en un solo turno; contaba con escaso personal técnico; había adquirido la mayor parte del equipo en el extranjero; contaba con ayuda y asistencia del exterior en forma continua, y realizaba actividades científicas y tecnológicas en forma limitada, gastando una cantidad muy pequeña en ellas.

Por lo tanto es fácil deducir que el “poder de palanqueo” no fue utilizado por el Banco Industrial para orientar los préstamos hacia un mayor desarrollo integrado de la industria farmacéutica, y menos aún para promover el desarrollo de una capacidad tecnológica propia en esta rama.

Recientemente se han realizado estudios que indican las dificultades que supone desarrollar una capacidad tecnológica en la industria farmacéutica en los países subdesarrollados, particularmente cuando se trata de pasar de la simple mezcla de reactivos a la fabricación de componentes activos.¹⁷ Sin embargo, no es muy difícil, tomando en cuenta las líneas de acción sugeridas en la sección anterior, proponer formas en las que se hubieran podido utilizar los 16 préstamos otorgados a las 9 empresas far-

¹⁷ Véanse, entre otros, los trabajos de Jorge Katz, *Oligopolio, firmas nacionales y empresas multinacionales: la industria farmacéutica argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1974; S. Lall, *Principales problemas que plantea la transferencia de tecnología a los países en desarrollo: estudio monográfico de la industria farmacéutica*, Ginebra, UNCTAD, TD/B/C. 6/4, octubre de 1975; y el informe preparado por Sergio Barrio sobre la industria farmacéutica italiana para la Junta del Acuerdo de Cartagena, en 1972.

macéuticas entre 1965 y 1970 para inducir las a desarrollar una mayor capacidad tecnológica. A modo de ejemplo se plantean algunas posibilidades de acción basadas en la información recabada:

- a) Los recursos proporcionados por el Banco se utilizaron principalmente para gastos de operación, en particular para la importación de materias primas.

Propuesta. El Banco podría haber condicionado sus préstamos a la eliminación de la sobrefacturación en las importaciones y a obtener un balance más adecuado entre el uso de materias primas importadas y locales.

- b) Las firmas no exportaban sus productos (con la excepción de una empresa que lo hacía en forma insignificante).

Propuesta. El Banco podría haber condicionado sus préstamos a la eliminación de cláusulas restrictivas a las exportaciones y a la exportación de un cierto porcentaje de la producción.

- c) Los recursos asignados a las actividades científicas y tecnológicas por las empresas eran muy limitados.

Propuesta. El Banco podría haber inducido a las empresas a destinar recursos adicionales para actividades científicas y tecnológicas, exigiendo un nivel mínimo de gastos (por ejemplo, un porcentaje determinado del valor de producción) antes de otorgar un préstamo.

- d) El equipo para esta rama industrial fue adquirido casi en su totalidad en el exterior.

Propuesta. Para posibles ampliaciones en las plantas y para nuevas inversiones, el Banco podría haber exigido un estudio detallado de la posibilidad de suministrar localmente cuando menos parte del equipo.

Estas son sólo algunas de las formas posibles en que los préstamos otorgados a la industria farmacéutica por el Banco Industrial del Perú se hubieran podido convertir en un instrumento indirecto de política tecnológica. Si bien las sugerencias de la sección anterior dan la pauta general en esta dirección, es claro que se necesitan más estudios en profun-

didad, particularmente en otras ramas industriales con características diferentes, para poder diseñar la forma de utilizar el crédito industrial de fomento como un instrumento indirecto de política tecnológica.

IV. COMENTARIOS FINALES

En este trabajo se ha examinado el papel del financiamiento como un posible instrumento indirecto de política tecnológica. Luego de una evaluación preliminar se llegó a la conclusión de que son las agencias financieras estatales que otorgan créditos de fomento las que están en condiciones de ejercer una presión para inducir el desarrollo de una mayor capacidad tecnológica.

Esto llevó al estudio de las posibilidades de utilizar a la Banca de Fomento como mecanismo para promover el desarrollo tecnológico industrial, empleando como ejemplo al Banco Industrial del Perú. Se concluyó que es factible utilizar el *leverage* o “poder de palanqueo” de estas agencias para influir sobre el comportamiento tecnológico empresarial en direcciones que coincidan con los postulados de la política tecnológica.

Para profundizar en el análisis se examinaron los préstamos concedidos por el Banco Industrial del Perú a una muestra de empresas de la industria farmacéutica. Esto permitió ver la forma concreta en que podría influirse sobre el comportamiento tecnológico empresarial.

El uso del financiamiento como instrumento indirecto de política tecnológica supone la existencia de una política tecnológica industrial diseñada en forma consciente. Si bien esto no es el caso general, en la mayoría de los países de la América Latina es posible encontrar agencias e instituciones que han iniciado esta tarea. Por lo tanto se trataría de vincular a las agencias financieras estatales con aquellas organizaciones que se encuentran diseñando y poniendo en práctica una política tecnológica para la industria.

Volviendo al caso peruano, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) ha venido jugando desde principios del decenio de 1970 un papel cada vez más importante en el financiamiento industrial y ha desplazado en cierta forma al Banco Industrial, el cual se ha concentrado en operaciones dirigidas a la pequeña y mediana industria. Las observaciones sobre el papel que hubiera podido desempeñar el Banco Industrial hacia fines del decenio de 1960, como promotor del desarrollo tecnológico, podrían ser extendidas a la COFIDE en la actualidad.

APÉNDICE. Datos para las nueve empresas farmacéuticas que recibieron préstamos del Banco Industrial del Perú entre 1965 y 1970

Datos para la firma A

<i>Características generales</i>		<i>Préstamos recibidos del BIP (1965-1970)</i>		<i>Actividades científicas y tecnológicas</i>
Propiedad	Peruana	1. Año: 1968		Actividades desarro- lladas:
		Monto:	S/. 6 000	
Valor de producción (1969)	S/. 109 888	Periodo: 5 años		— Control de calidad de materias primas y productos
Materias primas usa- das (1969)		Para: Gastos de adua- na	S/. 2 538	
Locales	S/. 1 147	Costos de instalación	S/. 2 500	— Pruebas piloto pa- ra procedimientos nuevos
Importadas	S/. 13 318	Construcción	S/. 962	
Inversiones totales (1969)	S/. 689	Capital de trabajo		
Porcentaje de capaci- dad utilizada (un turno)	50 %			Suma gastada en 1970: Personal: S/. 800 Materiales y equipo S/. 400

Personal empleado
(1969)
Total
Profesional y técnico

417
14

Porcentaje de equipo
adquirido en el ex-
tranjero

98 %

Regalías y utilidades/
capital extranjero
(%)

26.4 %

Ventas de exportación/
ventas totales (%)

0.0

Participación de personal:

Tres profesionales de
tiempo parcial
Un profesional de
tiempo completo

Patentes:

Utiliza varias paten-
tes extranjeras

NOTA: Las cifras que no se especifican en otra forma son en miles de soles peruanos.

Para el análisis de la sección 3 se tomó como base la muestra de 28 empresas que encuestó el Consejo Nacional de Investigación en 1969-1970. De estas 28 empresas, nueve recibieron préstamos del Banco Industrial del Perú, y los cuadros siguientes contienen la información reunida para cada una de ellas. La primera columna presenta datos generales de las empresas, obtenidos de la encuesta del Consejo Nacional de Investigación y complementados con datos del Ministerio de Industria y Comercio. La segunda contiene datos sobre los préstamos otorgados y fue obtenida del Banco Industrial a través del Consejo Nacional de Investigación. La tercera proporciona información sobre actividades científicas y tecnológicas y fue obtenida de la encuesta del Consejo Nacional de Investigación.

Datos para la firma B

<i>Características generales</i>		<i>Préstamos recibidos del BIP (1965-1970)</i>		<i>Actividades científicas y tecnológicas</i>
Propiedad	Extranjera	1. Año: 1965		Actividades desarro- lladas:
Valor de la produc- ción (1969)	S/. 26 705	Monto:	S/. 1 400	
Materias primas usa- das (1969)		Periodo: 3 años		— Control de calidad
Locales	S/. 509	Para: Compra de	S/. 600	de materias primas
Importadas	S/. 36 723	materias primas	S/. 500	y productos
		Pago de deudas		— Proporciona asisten- cia técnica a otras
		Capital de traba- jo	S/. 300	firmas y/o clientes
Inversiones totales (1969)	S/. 752	2. Año: 1967		— Pruebas piloto de procesos nuevos
		Monto:	S/. 1 000	— Pruebas de labora- torio para nuevos
Porcentaje de capaci- dad utilizada (un turno)	100 %	Periodo: 7 meses		productos
		Para: Pago de	S/. 1 000	— Pruebas clínicas pa- ra nuevos productos
		deudas		
		3. Año: 1967		
		Monto:	S/. 3 500	
		Periodo: 3 años		
		Para: Compra de		
		materias primas	S/. 1 474	

Personal empleado (1969)		Pago de deudas	S/. 900	Suma gastada en 1970:	
Total	254	Pago de deudas anteriores	S/. 1 126	Personal	S/. 3.5
Profesionales y técnicos	19	4. Año: 1968		Materiales y equipo	S/. 100
		Monto:	S/. 6 000	Participación de personal:	
Porcentaje de equipo adquirido en el extranjero	80 %	Periodo: 3 años			
		Para: pago de préstamos pendientes	S/. 3 254	Dos profesionales dedican 5 % de su tiempo a investigación	
Regalías y utilidades/ capital extranjero		pago de deudas por materias primas	S/. 2 746	Patentes:	
Ventas de exportación/ ventas totales (%)	0.0 %			Utiliza patentes extranjeras. Pagó aproximadamente en 1970	S/. 3 320
				Asistencia técnica:	
				Emplea frecuentemente asistencia técnica extranjera	

NOTA: Las cifras que no se especifican en otra forma son en miles de soles peruanos.

Datos para la firma C

<i>Características generales</i>		<i>Préstamos recibidos del BIP (1965-1970)</i>		<i>Actividades científicas y tecnológicas</i>	
Propiedad	Peruana	1. Año: 1968		Actividades desarro-	
		Monto:	S/. 6 000	lladas:	
Valor de la produc-		Periodo: 3 años			
ción	S/. 100 434	Para:		— Control de calidad	
Materias primas usa-		Pago de deudas oca-		de materias primas	
das (1969)		sionadas por gastos		y productos	
Locales	S/. 856	de construcción	S/. 1 353	— Pruebas de labora-	
Importadas	S/. 14 295	Pago de deudas oca-		torio	
		sionadas por mate-		— Pruebas de nuevas	
Inversiones totales		rias primas	S/. 4 647	formas de empaque	
(1969)	S/. 3 324	Pago de materias		de productos	
		primas		Suma gastada en	
Porcentaje de capaci-		2. Año: 1970		1970:	
dad utilizada (un		Monto:	S/. 5 200	Personal	S/. 70
turno)	70 %				

Personal empleado (1969)		Periodo: 2 años Para:		Materiales para equipo		S/. 50
Total	300	Pago de préstamo pendiente	S/. 2 176	Participación de perso- nal:		
Profesionales y técni- cos	9	Compra de materias primas	S/. 3 024	Cinco profesionales dedican 10-15% de su tiempo a la in- vestigación		
Porcentaje de equipo adquirido en el ex- tranjero (valor)	100 %			Asistencia técnica:		
Regalías y utilidades/ capital extranjero %	—			Recibe asistencia téc- nica de firmas con- sultoras locales		
Ventas de exportación/ ventas totales (%)	1.2 %					

NOTA: Las cifras que no se especifican en otra forma son en miles de soles peruanos.

Datos para la firma D

<i>Características generales</i>		<i>Préstamos recibidos del BIP (1965-1970)</i>		<i>Actividades científicas y tecnológicas</i>
Propiedad	Peruana	1. Año: 1966		Actividades desarrolladas:
Valor de la producción (1969)	S/. 101 678	Monto:	S/. 1 000	
Materias primas utilizadas		Periodo: 1 año		— Control de calidad de materias primas y productos acabados
Locales	S/. 4 665	Para:		
Importadas	S/. 32 190	Pagos de deudas por materias primas	S/. 1 000	
Inversiones totales (1969)	S/ 3 534	2. Año: 1968		— Pruebas piloto de nuevos procesos y productos
Porcentaje de capacidad utilizada (un turno)	90 %	Monto:	S/. 6 000	
		Periodo: 2 años		
		Para:		— Pruebas de laboratorio de nuevos productos
		Compra de materias primas locales e importadas	S/. 4 500	

Personal empleado (1969)		Pago de deudas	S/. 1 500	Suma gastada en 1970:		
Total	485			Personal	S/. 400	
Profesional	24			Materiales y equipo	S/. 500	
Porcentaje de equipo adquirido en el ex- tranjero (valor)	90 %			Participación de perso- nal:		
Regalías y utilidades/ capital extranjero (%)	—			Cuatro profesiona- les dedican entre 10 y 15% de su tiempo, y uno trabaja tiempo completo en investi- gación		
Ventas de exportación/ ventas totales	0 %			Patentes:		
				Utiliza patentes ex- tranjeras, pagando aprox. en 1970	S./ 1 486	

NOTA: Las cifras que no se especifican en otra forma son en miles de soles peruanos.

Datos para la firma E

<i>Características generales</i>		<i>Préstamos recibidos del BIP (1965-1970)</i>		<i>Actividades científicas y tecnológicas</i>
Propiedad	extranjera	1. Año. 1966		Actividades desarrolladas:
Valor de producción (1969)	n.d.	Monto:	Dls. 42 000	No disponible
		Periodo: 5 años		
Materias primas utiliza- das (1969)		Para:		Suma gastada en 1970:
Locales	n.d.	Compra de equi- po	Dls. 42 000	No disponible
Importadas	n.d.	2. Año: 1966		Participación de personal:
Porcentaje de capaci- dad utilizada (un turno)	70 %	Monto	S/. 2 323	No disponible
		Periodo: 4 años		

Personal empleado (1969)		Para:		Patentes:
Total	n.d.	Gastos de aduana e instalación	S/. 223	No disponible
Profesional y tec.	n.d.	Pago de préstamos pendientes	S/. 950	
Porcentaje de equipo adquirido en el ex- terior (valor)	90 %	Gastos de construc- ción	S/. 1 150	
Regalías y utilidades/ capital / extranjero %	27.9 %			
Ventas de exportación/ ventas totales %	0.0 %			

NOTA: Las cifras que no se especifican en otra forma son en miles de soles peruanos.
n. d. = no disponible.

Datos para la firma F

<i>Características generales</i>		<i>Préstamos recibidos del BIP (1965-1970)</i>		<i>Actividades científicas y tecnológicas</i>
Propiedad	Peruana	1. Año: 1967		Actividades desarrolladas:
Valor de la producción (1969)	S/. 75 345	Monto:	S/. 1 700	No disponible
		Periodo: 3 años		
Materias primas utilizadas (1969)		Para:		Suma gastada en 1970:
Locales	S/. 461	Pago de préstamos pendientes	S/. 249	No disponible
Importadas	S/. 24 681	Compra de materiales de empaque	S/. 800	Participación de personal:
Inversiones totales (1969)	S/. 626	Gastos de construcción	S/. 651	No disponible
Porcentaje de capacidad utilizada (un turno)	70 %			Patentes:
				No disponible

Personal empleado

(1969)

Total	55
Profesional y técnico	11 (1)

**Porcentaje de equipo
adquirido en el ex-
tranjero (valor)**

80 %

**Regalías y utilidades/
capital extranjero
%**

—

**Ventas de exportación/
ventas totales (%)**

0.0 %

NOTA: Las cifras que no se especifican en otra forma son en miles de soles peruanos.

¹ Incluye el personal ejecutivo.

Datos para la firma G

<i>Características generales</i>		<i>Préstamos recibidos del BIP (1965-1970)</i>		<i>Actividades científicas y tecnológicas</i>
Propiedad	Extranjera	1. Año: 1967		Actividades desarrolladas:
		Monto:	S/. 2 000	
Valor de la producción (1969)	S/. 24 762	Periodo: 3 años		No disponible
		Para:		Suma gastada en 1970:
Materias primas utilizadas (1969)		Compra de materias primas	S/. 500	No disponible
Locales	S/. 409	Expansión de los edificios	S/. 600	Participación de personal:
Importadas	S/. 3 442	Pago de deudas	S/. 900	
Inversiones totales (1969)	S/. 857			No disponible
				Patentes:
Porcentaje de capacidad utilizada (un turno)	60 %			No disponible

**Personal empleado
(1969)**

Total 90

Profesional y técnico 6 (1)

**Porcentaje de equipo
adquirido en el exterior (valor)** 100 %

**Regalías y utilidades/
capital extranjero
%** 2.7 %

**Ventas de exportación/
ventas totales %** 0.0 %

NOTA: Las cifras que no se especifican en otra forma son en miles de soles peruanos.

¹ Incluye el personal ejecutivo.

Datos para la firma H

<i>Características generales</i>		<i>Préstamos recibidos del BIP (1965-1970)</i>		<i>Actividades científicas y tecnológicas</i>
Propiedad	Peruana	1. Año: 1965		Actividades desarrolladas:
Valor de la producción (1969)	S/. 33 422	Monto:	Dls. 29 160 y S/. 710	— Control de calidad de materias primas y productos acabados
Materias primas utilizadas (1969)		Periodo 4 años y 3 años		— Pruebas piloto de nuevos procesos
Locales	S/. 766	Para:		— Pruebas de laboratorio de nuevos procesos y de cambios en los existentes
Importadas	S/. 5 170	Compra de equipo	Dls. 29 160	
Inversiones totales (1969)	S/. 785	Gasto de aduana y de instalación	S/. 100	Suma gastada:
Porcentaje de capacidad utilizada (un turno)	40 %	Compra de materias primas	S/. 200	Imposible especificar la suma gastada en actividades científicas y tecnológicas
		Capital de trabajo	S/. 200	
		Pago de deudas	S/. 210	
		2. Año: 1967		Participación de personal:

Personal empleado (1969)		Monto Periodo: 3 años	S/. 2 000	Dos profesionales dedican 15 % de su tiempo a investigación
Total	85	Para:		Patentes:
Profesionales y técnicos	13	Pago de deudas por materias primas	S/. 2 000	No usa patentes o licencias extranjeras
Porcentaje de equipo adquirido en el exterior (valor)	90 %			
Regalías y utilidades/ capital extranjero %	—			
Ventas de exportación/ ventas totales %	0.0 %			

NOTA: Las cifras que no se especifican en otra forma son en miles de soles peruanos.

Datos para la firma 1

<i>Características generales</i>		<i>Préstamos recibidos del BIP (1965-1970)</i>		<i>Actividades científicas y tecnológicas</i>
Propiedad	Extranjera	1. Año: 1968		Actividades desarrolladas:
Valor de la producción (1969)	S/. 21 634	Monto:	Dls. 6 000 y S/. 1 800	No disponible
Materias primas utilizadas (1969)		Periodo: 5 años y 2 años		Suma gastada en 1970:
Locales	S/. 1 633	Para:		No disponible
Importadas	S/. 983	Compra de equipo	Dls. 6 000	Participación de personal:
Inversiones totales (1969)	S/. 680	Gastos de aduana	S/. 50	No disponible
Porcentaje de capacidad utilizada (un turno)	60 %	Compra de materias primas	S/. 725	Patentes:
		Pago de deudas y préstamo pendiente	S/. 1 025	No disponible

Personal empleado (1969)	
Total	95
Profesional y técnico	8 ¹
Porcentaje de equipo adquirido en el extranjero (valor)	90 %
Regalías y utilidades/ capital extranjero %	3.7 %
Ventas de exportación/ ventas totales (%)	0.0 %

NOTA: Las cifras que no se especifican en otra forma son en miles de soles peruanos.

¹ Incluye el personal ejecutivo.